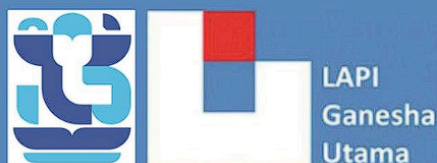




Laporan Pemenuhan Deliverable Termin 1 — Field Testing

Pengembangan dan Field Testing Sistem
Gas Leak Detection (GLD) Tahap 2

Laporan Termin 1
Field Testing (20%)



PT LAPI GANESHA UTAMA

PT. LAPI GANESHA UTAMA
Jl. Dederuk No. 30
Bandung 40133
Telp. 022 - 2507463
Fax. 022 - 2502636

Email : office@lapiganeshatama.co.id
www.lapiganeshatama.co.id

	Laporan Pemenuhan Deliverable Termin 1 — Field Testing		
No. Kontrak:	Dokumen	Rev	Jml. Hal
	Laporan Pemenuhan Deliverable Termin 1	0.2	15
	Laporan Pemenuhan Deliverable Termin 1 — Field Testing Pengembangan dan Field Testing Sistem Gas Leak Detection (GLD) Tahap 2 2026		
Date	Revision	Prepared by	Approved by
11 September 2026	Rev 0.2	LGU	

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Pemenuhan Deliverable Termin 1 — Field Testing Pengembangan dan Field Testing Sistem Gas Leak Detection (GLD) Tahap 2

Dikerjakan oleh,
PT LAPI Ganesha Utama

Untuk
PT Pertamina Patra Niaga

Bandung, Oktober 2026

Team Leader,

Direktur Utama,

Dr. Maman Budiman

Ir. Harry Fardiman

**Manager Domestic Product Content & Digitalization
PT Pertamina Patra Niaga**

Agustinus Pindoan Panjaitan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pemenuhan Deliverable Termin 1 pekerjaan Pengembangan dan Field Testing Sistem Gas Leak Detection (GLD) Tahap 2 ini dapat disusun dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai dokumen pendukung pengajuan Termin 1 sebesar 20 persen. Laporan memuat pemenuhan setiap ketentuan pembayaran Termin 1, mencakup detail engineering dan desain, kesiapan komponen, konfigurasi firmware, hasil Factory Integration Test (FIT), dokumentasi instalasi dan as-built tahap laboratorium, serta register bukti pendukung. Penilaian pemenuhan dan keputusan pembayaran sepenuhnya merupakan kewenangan PT Pertamina Patra Niaga.

Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Pertamina Patra Niaga serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan pekerjaan ini, termasuk Lab IoT/Instrumentation and Computation Institut Teknologi Bandung. Kami terbuka terhadap saran dan masukan untuk penyempurnaan pekerjaan pada tahap berikutnya.

Bandung, Oktober 2026

PT LAPI Ganesha Utama

Dr. Maman Budiman

Team Leader

DAFTAR ISI

1 Ringkasan Eksekutif	2
2 Dasar Kontraktual	3
3 Detail Engineering dan Desain	4
4 Kesiapan Komponen dan Perangkat	5
5 Konfigurasi Firmware	6
6 Pelaksanaan Factory Integration Test	6
7 Dokumen Instalasi dan As Built	8
8 Register Bukti	8
9 Outstanding dan Tahap Berikutnya	9
10 Kesimpulan dan Rekomendasi Penerimaan	10
11 Lembar Pengesahan	10

Nomor halaman mengikuti nomor "Halaman" pada laporan.

LAPORAN PEMENUHAN DELIVERABLE TERMIN 1

Pengembangan dan Field Testing Sistem Gas Leak Detection Tahap 2

PENGAJUAN PEMBAYARAN TERMIN 1 SEBESAR 20 PERSEN

Nomor dokumen	LGU-GLD-T1-FIT-2026-001
Revisi	0.2
Tanggal	11 September 2026
Status	Untuk review dan pengesahan Termin 1
Disiapkan oleh	LAPI Ganesha Utama bersama Lab IoT/Instrumentation and Computation ITB
Ditujukan kepada	PT Pertamina Patra Niaga

RUANG LINGKUP PENGAJUAN

Detail engineering dan desain, kesiapan komponen, konfigurasi firmware, factory integration test, serta dokumentasi instalasi dan as-built tahap pabrik/laboratorium

1 Ringkasan Eksekutif

Kesimpulan. Berdasarkan bukti teknis dan dokumentasi yang tersedia sampai 11 September 2026, pekerjaan Termin 1 telah mencapai penyelesaian substansial pada tahap rekayasa dan integrasi laboratorium. Paket ini layak diajukan kepada PT Pertamina Patra Niaga untuk evaluasi, penerimaan, dan pembayaran Termin 1 sebesar 20 persen.

Pemenuhan tersebut ditopang oleh dokumen detail engineering dan arsitektur, kesiapan perangkat, konfigurasi firmware, pengujian end-to-end GLD-Cluster Head-Gateway-Server, pengujian mesh dan alarm push, serta peninjauan perkembangan sistem oleh PT Pertamina Patra Niaga di Lab IoT, Instrumentation and Computations, Gedung Laboratorium Fisika Terpadu, Institut Teknologi Bandung, sebelum kunjungan RU IV Cilacap. Berdasarkan konfirmasi PIC proyek pada 11 September 2026, kunjungan Pertamina tersebut merupakan witness terhadap perkembangan dan integrasi sistem untuk tahap FAT/FIT.

Batas tahap. Pengajuan ini tidak menyatakan bahwa instalasi, commissioning, site acceptance test, atau sertifikasi hazardous area telah selesai. Status RU IV Cilacap masih survey lokasi. Kegiatan lapangan tersebut merupakan tahapan sesudah factory integration dan akan dibuktikan pada termin berikutnya.

No	Deliverable	Status	Dasar penilaian
1	Detail engineering dan desain	MEMENUHI	Arsitektur, datasheet sistem, TDS R4, desain mounting, serta dokumen HSE dan instalasi tersedia.
2	Persiapan komponen	MEMENUHI	Empat unit GLD dan enam belas unit Cluster Head telah dilaporkan tersedia untuk pengembangan dan integrasi.
3	Konfigurasi firmware	MEMENUHI	Akuisisi delapan sensor, inferensi lokal, komunikasi LoRa STAR/MESH, alarm, downlink, dan integrasi gateway-server terdokumentasi.
4	Factory integration test	MEMENUHI DENGAN PENGESAHAN	Rangkaian integrasi lab dan alarm push telah diuji; PT Pertamina Patra Niaga meninjau sistem di Lab IoT/Instrumentation and Computation ITB sebelum kunjungan Cilacap. Tanda tangan pengesahan disediakan pada laporan ini.
5	Dokumen instalasi dan as-built	MEMENUHI SESUAI TAHAP	Dokumen instalasi dan konfigurasi as-built prototipe/laboratorium tersedia. As-built site final diterbitkan setelah instalasi lapangan.

2 Dasar Kontraktual

Termin 1 pada ketentuan pembayaran pekerjaan field testing bernilai 20 persen dari harga SPK. Milestone ini didasarkan pada pelaksanaan detail engineering, persiapan komponen, konfigurasi firmware, dan factory integration test, yang dibuktikan melalui dokumen detail engineering dan desain, dokumen instalasi dan as-built, serta laporan factory acceptance test.

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran harga SPK akan dilakukan oleh **PERUSAHAAN** kepada **KONSULTAN** berdasarkan deliverables yang dicapai oleh **KONSULTAN** sesuai lingkup pekerjaan dan diterima dengan baik oleh FPKP serta dinyatakan dalam suatu Berita Acara Serah Terima (BASTP) dengan ketentuan sebagai berikut.

- Termin ke-1 senilai 20% dari harga SPK dengan deliverable telah dilaksanakannya detail engineering, persiapan komponen dan konfigurasi firmware, serta factory integration test dibuktikan dengan dokumen detail engineering & desain, dokumen instalasi dan as-built documentation, serta laporan factory acceptance test.
- Termin ke-2 senilai 30% dari harga SPK dengan deliverable telah dilaksanakannya field testing untuk kelompok Unit Kilang tahap 1 dibuktikan dengan berita acara pelaksanaan dan laporan site acceptance test.
- Termin ke-3 senilai 30% dari harga SPK dengan deliverable telah dilaksanakannya field testing untuk kelompok Unit Kilang tahap 2 dibuktikan dengan berita acara pelaksanaan dan laporan site acceptance test.
- Termin ke-4 senilai 20% dari harga SPK dengan deliverable telah dilaksanakannya operational monitoring dan evaluation dibuktikan dengan berita acara penyerahan laporan akhir.

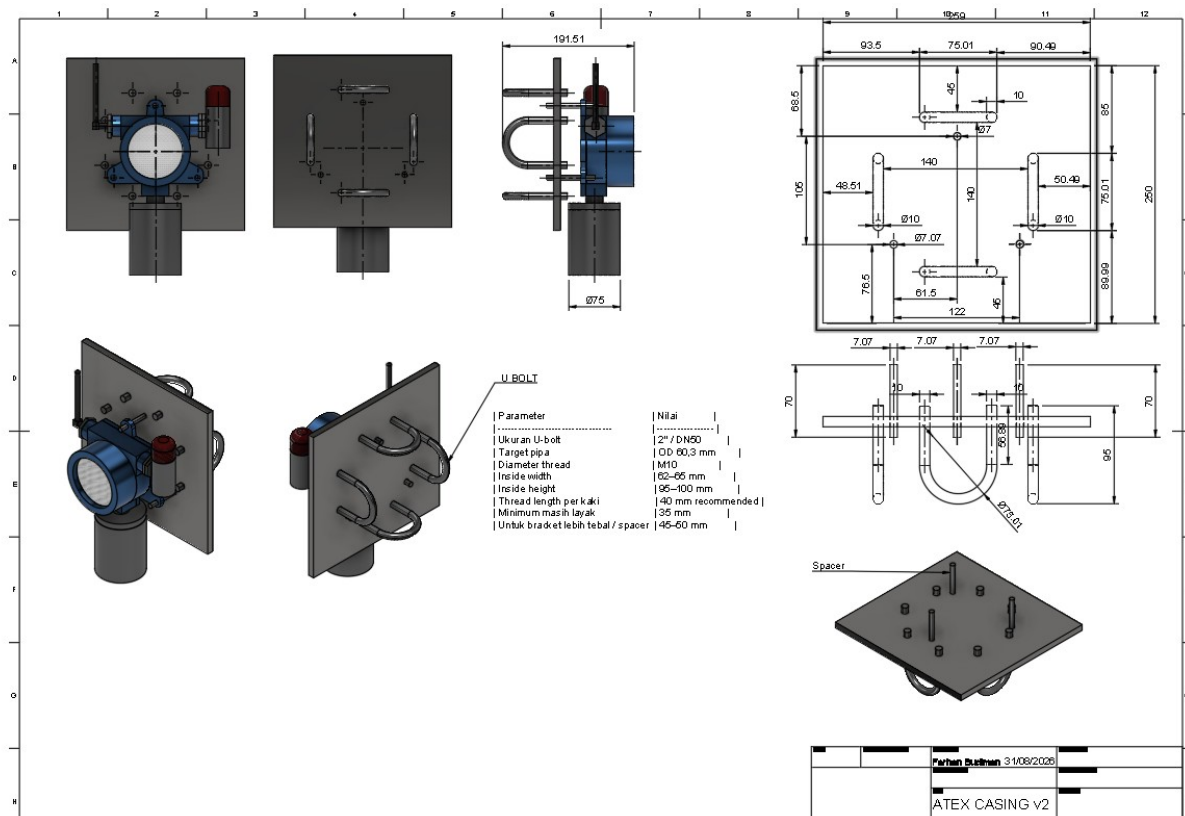
Gambar 1 Ketentuan pembayaran dan deliverable Termin 1 pada dokumen SPK

Interpretasi tahap. Struktur termin menempatkan field testing kelompok Unit Kilang pada Termin 2 dan Termin 3. Karena itu, as-built pada Termin 1 diperlakukan sebagai baseline konfigurasi perangkat dan integrasi yang telah diuji di pabrik/laboratorium. As-built lokasi dipenuhi setelah instalasi aktual dan tidak diklaim sebagai bagian yang sudah selesai dalam laporan ini.

3 Detail Engineering dan Desain

Paket engineering telah berkembang dari konsep sistem menjadi konfigurasi teknis yang dapat diuji. Dokumentasi mencakup aliran data end-to-end, fungsi tiap perangkat, protokol radio, keamanan payload, mode operasi, antarmuka server, kebutuhan daya, dan konsep pemasangan.

ID	Cakupan	Dokumen	Isi yang dibuktikan
DE-01	Arsitektur sistem end-to-end	Datasheet Sistem GLD Arsitektur Server dan Jaringan	GLD ke CH melalui STAR, antar-CH melalui MESH, GW ke broker dan server.
DE-02	Spesifikasi Gas Leak Detector	Technical Datasheet GasleakDetector Revision 4.0	Akuisisi 8 sensor MQ, ADS1256, ESP32-S3, LoRa, mode alarm dan downlink.
DE-03	Spesifikasi CH, Gateway, Server	Paket Technical Datasheet Revision 4.0	Kontrak komunikasi, cache, queue, parent selection, broker, dan pemrosesan server.
DE-04	Desain mekanik pemasangan	Desain Bracket L U-Bolt GLD Mounting	Basis mounting non-invasif pada struktur existing tanpa las atau bor.
DE-05	Dokumen instalasi dan HSE	JSA HSE RU IV dan Checklist Kesiapan Instalasi	Prasyarat HSE, pembagian tanggung jawab, mobilisasi, commissioning, dan acceptance test.



Gambar 2 Basis desain bracket L dan U-bolt untuk pemasangan GLD

4 Kesiapan Komponen dan Perangkat

Notulen rapat 6 Agustus 2026 mencatat kesiapan 4 unit GLD, 9 Cluster Head besar, dan 7 Cluster Head kecil. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa perangkat inti untuk pengujian integrasi telah tersedia. Untuk pengiriman lapangan, identitas nomor seri dan daftar packing per lokasi akan ditetapkan pada tahap mobilisasi.

Komponen	Status kuantitas	Keterangan
GLD	4 unit	Tersedia untuk integrasi dan kebutuhan pilot saat ini
Cluster Head besar	9 unit	Tersedia untuk pengujian jaringan dan cakupan
Cluster Head kecil	7 unit	Tersedia untuk konfigurasi jaringan
Gateway dan server	Konfigurasi lab	Rantai komunikasi end-to-end telah diuji di lingkungan lab
Gas test chamber	Selesai	Mendukung pengumpulan data dan pengujian sensor di lingkungan terkendali



Gambar 3 Unit GLD terakit dengan enclosure, sensor cartridge, antena, dan modul alarm

5 Konfigurasi Firmware

Firmware telah dikonfigurasi untuk menjalankan fungsi utama pada rantai sensor hingga server. Konfigurasi yang telah dibuktikan di lingkungan laboratorium dirangkum sebagai berikut.

- Akuisisi delapan kanal sensor gas melalui ADC dan pemrosesan pada ESP32-S3.
- Inferensi AI dilakukan secara lokal pada perangkat GLD.
- Komunikasi GLD ke serving Cluster Head menggunakan pola STAR dan komunikasi antar-Cluster Head menggunakan MESH.
- Payload lapangan dilindungi AES-128-GCM; sesi Gateway ke broker dan Server ke broker menggunakan TLS terpisah.
- Telemetry normal disimpan di cache Cluster Head dan diambil melalui mekanisme pull; alarm dan clear dikirim secara push.
- Downlink dan receive window endpoint telah didefinisikan dalam Technical Datasheet Revision 4.0.

Catatan konfigurasi. Profil dokumentasi model AI pada TDS R4 masih perlu diselaraskan dengan profil CNN Dual-Branch empat kelas yang telah dikonfirmasi tim. Perbedaan dokumentasi ini tidak membatalkan fungsi inferensi lokal yang telah berjalan, tetapi harus ditutup sebelum penerbitan dokumen konfigurasi final.

6 Pelaksanaan Factory Integration Test

Factory Integration Test dilaksanakan sebagai rangkaian pengujian di lingkungan ITB sebelum kunjungan lapangan RU IV Cilacap. Pada 6 Agustus 2026, perwakilan PT Pertamina Patra Niaga hadir di Lab IoT, Instrumentation and Computations, Gedung Laboratorium Fisika Terpadu, Institut Teknologi Bandung, bersama LAPI Ganesha Utama dan Lab IoT/Instrumentation and Computation untuk meninjau perkembangan perangkat, desain mekanik, jaringan komunikasi, strategi instalasi, serta kesiapan implementasi. Pengujian lanjutan pada rentang 6 sampai 8 Agustus membuktikan alarm push melalui konfigurasi mesh kampus.

Kehadiran dan witness. Pihak yang terlibat adalah LAPI Ganesha Utama, Lab IoT/Instrumentation and Computation ITB, dan PT Pertamina Patra Niaga. Konfirmasi PIC proyek pada 11 September 2026 menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan witness perkembangan dan integrasi sistem sebelum visit Cilacap. Lembar pengesahan pada bagian akhir laporan disediakan untuk mengubah bukti witness tersebut menjadi acceptance formal Termin 1.

Test ID	Fungsi	Hasil	Bukti hasil
FAT-01	Akuisisi sensor dan telemetri GLD	TERVERIFIKASI DI LAB	Data delapan sensor dapat dibaca dan direkam; dataset konsisten tersedia.
FAT-02	Inferensi AI lokal	TERVERIFIKASI DI LAB	Inferensi on-device pada ESP32-S3 telah dikonfirmasi dan didukung secara generik oleh TDS R4.
FAT-03	Komunikasi GLD ke CH	TERVERIFIKASI DI LAB	Link STAR dan payload lapangan berfungsi pada konfigurasi uji.
FAT-04	Mesh multi-hop dan failover CH	TERVERIFIKASI DI LAB	Topologi multi-hop 8 CH telah diuji untuk menyiasati keterbatasan jangkauan per-hop.
FAT-05	CH ke Gateway dan Server	TERVERIFIKASI DI LAB	Rantai GLD-CH-GW-Server telah berjalan end-to-end di laboratorium.
FAT-06	Alarm push	TERVERIFIKASI DI LAB	GLD disemprot LPG dan alarm diterima server otomatis tanpa pull request pada uji 6-8 Agustus.
FAT-07	Monitoring dan dokumentasi data	TERVERIFIKASI DI LAB	Data dan alarm dapat dipantau pada lingkungan server lab; commissioning produksi belum termasuk tahap ini.

Hasil FAT. Fungsi inti yang diperlukan untuk melanjutkan ke persiapan lapangan telah ditunjukkan pada lingkungan laboratorium. Tidak ditemukan kegagalan integrasi yang menghentikan persiapan pilot. Temuan yang masih terbuka bersifat penyempurnaan dokumentasi, penambahan kelas gas, commissioning produksi, serta kepatuhan area berbahaya yang ditangani pada tahap berikutnya.

7 Dokumen Instalasi dan As Built

Dokumen instalasi yang tersedia telah mencakup konsep mounting, kebutuhan daya 24 VDC, arsitektur jaringan, kebutuhan server, pembagian tanggung jawab, draft JSA/HSE, dan checklist pra-instalasi. Konfigurasi yang diuji di laboratorium menjadi baseline as-built factory untuk Termin 1.

Dokumen	Status	Batas dan isi
As-built perangkat	Tersedia sesuai tahap	Foto unit terakit, spesifikasi hardware, TDS, konfigurasi firmware, dan arsitektur integrasi lab.
Desain pemasangan	Tersedia	Bracket L dan U-bolt, konsep struktur existing, tanpa las atau bor.
Metode dan HSE	Tersedia sebagai draft	JSA/HSE dan checklist pra-instalasi; pengesahan spesifik lokasi dilakukan sebelum pekerjaan fisik.
As-built lokasi RU IV	Tahap berikutnya	Diterbitkan setelah instalasi, pengukuran aktual, commissioning, dan SAT. Tidak diklaim selesai pada Termin 1.

8 Register Bukti

ID	Bukti	Relevansi
E-01	Notulensi Kick Off Meeting 12 Juni 2026	Scope, desain end-to-end, casing, mode operasi, tanggung jawab, dan target implementasi.
E-02	Notulen Meeting GLD 6 Agustus 2026	Witness PT Pertamina Patra Niaga di Lab IoT/Instrumentation and Computation ITB, desain mekanik, arsitektur jaringan, status perangkat, dan tindak lanjut.
E-03	Technical Datasheet Revision 4.0	Kontrak teknis GLD, CH, Gateway, Server, radio, keamanan, cache, alarm, dan downlink.
E-04	Datasheet Sistem GLD Arsitektur Server dan Jaringan	Dokumen detail engineering konsolidasi untuk perangkat, jaringan, server, daya, dan instalasi.
E-05	Laporan Progres By Date GLD	Kronologi pengujian, penyelesaian integrasi, dan perkembangan perangkat.
E-06	Test Sinyal LoRa dan log serial	Data uji komunikasi serta bukti operasi perangkat.
E-07	Dataset sensor gas	Data akuisisi delapan kanal untuk LPG, CO2, udara bersih, dan sesi baseline.
E-08	Desain Bracket L U-Bolt GLD Mounting	Basis desain instalasi mekanik pada struktur existing.
E-09	JSA HSE dan Checklist Kesiapan Instalasi RU IV	Prasyarat HSE, mobilisasi, commissioning, dan acceptance test.
E-10	Konfirmasi PIC proyek 11 September 2026	PT Pertamina Patra Niaga telah hadir di Lab IoT/Instrumentation and Computation ITB untuk menyaksikan perkembangan/integrasi sebelum visit Cilacap.

9 Outstanding dan Tahap Berikutnya

Outstanding berikut tidak mengubah kesimpulan substantial completion Termin 1, tetapi wajib ditindaklanjuti pada tahapan lapangan dan sertifikasi.

No	Outstanding	Tahap	Tindakan
1	Tanda tangan witness dan acceptance FAT	Administrasi Termin 1	Tutup melalui lembar pengesahan laporan dan BAST.
2	Nomor seri dan packing list per RU	Mobilisasi	Tetapkan sebelum pengiriman perangkat.
3	Instalasi, commissioning, dan SAT RU IV	Termin lapangan	Belum dimulai; dilaksanakan setelah izin dan kesiapan lokasi.
4	As-built site final	Pasca-instalasi	Susun berdasarkan ukuran, jalur, dan konfigurasi aktual.
5	H ₂ S, Benzena, dan kelas gas tambahan	Pengembangan AI	Menunggu ketersediaan sampel dan validasi model.
6	Sertifikasi hazardous area	Jalur sertifikasi	Masih persiapan dokumen; tidak menjadi klaim laporan Termin 1 field testing.

10 Kesimpulan dan Rekomendasi Penerimaan

Pekerjaan detail engineering, persiapan komponen, konfigurasi firmware, dan factory integration test telah dilaksanakan secara substansial. Sistem inti telah diuji end-to-end di lingkungan laboratorium, dan PT Pertamina Patra Niaga telah melakukan peninjauan langsung di Lab IoT, Instrumentation and Computations, Gedung Laboratorium Fisika Terpadu, Institut Teknologi Bandung, sebelum kunjungan RU IV Cilacap. Dokumen instalasi serta baseline as-built prototipe/laboratorium juga telah tersedia.

Rekomendasi. Deliverable Termin 1 direkomendasikan untuk diterima dan diproses sebagai dasar pembayaran 20 persen dari harga SPK. Penandatanganan lembar pengesahan dan BAST akan menjadi penutupan administratif atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Instalasi, site acceptance test, as-built lapangan, serta sertifikasi tetap dilaporkan pada tahap berikutnya.

11 Lembar Pengesahan

Dengan menandatangani lembar ini, para pihak menyatakan bahwa laporan telah diperiksa dan bahwa deliverable Termin 1 dapat diterima sebagai dasar proses pembayaran sesuai ketentuan SPK, dengan tindak lanjut yang tercantum pada Bagian 9.

Peran	Pihak	Pengesahan
Disiapkan oleh	LAPI Ganesha Utama	Nama dan jabatan
		Tanda tangan dan tanggal
Diverifikasi oleh	Lab IoT/Instrumentation and Computation ITB	Nama dan jabatan
		Tanda tangan dan tanggal
Diterima oleh	PT Pertamina Patra Niaga	Nama dan jabatan
		Tanda tangan dan tanggal

Keputusan penerimaan

- ☐ Diterima untuk proses pembayaran Termin 1 sebesar 20 persen
- ☐ Diterima dengan catatan sebagaimana Bagian 9
- ☐ Memerlukan perbaikan sebelum diproses